

요구사항 명세서

로브 서비스 전체

조라에몽의 만능 도구들

이창우, 전승권, 전종혁, 조동휘, 최수아

최민수

2026-05-30

Contents

1. 문서 개요	3
1.1 목적	3
1.2 범위	3
1.3 용어 정의	4
2. 이해관계자	5
2.1 역할 모델	5
2.2 권한 매트릭스	6
2.3 데이터 접근 범위	6
2.4 권한 원칙	7
2.5 후속 문서 반영	7
3. 서비스 개요	8
3.1 서비스 소개	8
3.2 핵심 가치 제안	8
3.3 타겟 사용자	9
3.4 서비스 흐름 요약	9
4. 기능 요구사항	10
4.1 공통 사용자 인터페이스	10
4.2 추천·탐색 기능	11
4.3 지도·위치·경로 기능	14
4.4 RAG·챗봇·에이전트 기능	15
4.5 외부 데이터/API 연동	16
4.6 서비스별 세부 기능	17
4.7 운영·관리·검증 기능	21
4.8 추천 파이프라인 명세	22
5. API 연동 요구사항	23
5.1 Google Maps Platform	24
5.2 Kakao Maps	24
5.3 Yahoo Japan	25
5.4 WeatherAPI (날씨)	25
5.5 API 연동 현황 요약	26
6. 비기능 요구사항	27
6.1 성능	27
6.2 보안	27
6.3 호환성 및 접근성	28
7. 데이터 요구사항	29
7.1 필요 데이터 항목	29
7.2 데이터 품질 기준	31
8. 제약사항 및 가정	32
8.1 기술적 제약사항	32
8.2 가정사항	32
9. 예산안·인력 분배·개발 기한	33
9.1 예산 산정 기준	33
9.2 예산안	34

9.3 인력 역할 정의	35
9.4 단계별 인력 분배	36
9.5 개발 기한 및 마일스톤	36
9.6 예산·인력·일정 관리 원칙	37
10. 변경 이력	38

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 로브(Low) 서비스의 아이디어 기획 단계에서 제품의 핵심 기능, API 연동 요구사항, 비기능 요구사항을 정의한다.

개발 착수 전 이해관계자 간 요구사항에 대한 공통 이해를 확보하는 것을 목적으로 한다.

1.2 범위

본 문서는 다음 범위를 포함한다.

- 대화형 챗봇 인터페이스 및 기본·확장 테마 기반 소도시 집중 일정 추천 엔진
- 국내 소도시 (강원·전남·경남 등) 및 일본 소도시 (호쿠리쿠·기후·산인 등) 추천 — 나라별 독립 트랙
- 여행 시기(달/계절) 입력에 따른 계절 적합 소도시 및 축제·행사 연동
- 메인 지도 기반 소도시 탐색, 국가·월·테마 필터, 지도 마커 기반 추천 진입점
- 온보딩 선호 프로파일, 추천 피드백, 저장 일정, 북마크, 방문 기록, 방문 소도시 별점 기반 개인화
- 사용자 행동 데이터와 외부 검증 루트를 활용한 cold start 보완 및 개인화 랭킹
- Production 단계의 사용자 계정 기반 개인화 데이터 누적 및 개인화 랭킹 1차 운영
- 현재 위치 또는 직접 입력한 기준 위치와 사용자 지정 반경 기반 추천
- 현재 여행 중 남은 예산·일정 변화에 따른 즉흥 일정 조정
- 지역 문화 체험, 스키 액티비티 등 P1~P4 범위의 확장 테마 추천
- 여행 시기(월)를 직접 입력해 월별 기상 경향이 좋은 소도시를 추천받는 챗봇 진입점
- 별 관측, 치유·웰니스, 예산 역산 추천은 이번 프로젝트 대상에서 제외하고 향후 단계에서 검토
- RAG(검색증강) 기반 grounding 및 멀티스텝 에이전트 추천 파이프라인
- Google Maps Platform, Kakao Maps, Yahoo Japan, WeatherAPI 연동
- 지도 표시, 장소 상세 정보, 현재 날씨 표시, 숙소 검색 링크, 외부 탐색 링크 제공 기능

1.3 용어 정의

용어	정의
오버투어리즘	특정 여행지에 관광객이 과도하게 집중되어 현지 생활환경·자연이 훼손되는 현상
소도시	관광객 집중도가 낮고 로컬 경험이 풍부한 지방 도시 및 읍·면 단위 지역
테마	소도시를 묶는 분류 축 — 초기 6개 테마(온천·휴양 / 바다·해안 / 역사·전통 / 미식·노포 / 자연·트레킹 / 예술·감성)와 공예·웰니스·액티비티 등 확장 테마
추천 진입점	사용자가 테마를 먼저 고르지 않고 여행 시기(월), 월별 기상 경향, 지도 마커 클릭 등 결정 조건을 통해 추천을 시작하는 흐름
여정 (Route)	사용자가 선택한 소도시 1곳을 대상으로 선택한 일정 유형 (당일치기~4박5일)에 맞게 구성한 일별 세부 일정 단위
계절 적합도	각 소도시가 봄·여름·가을·겨울 각 시기에 얼마나 적합한지 나타내는 점수
월별 기상 경향	소도시별 1~12월 기상 패턴을 정리한 추천용 정적 데이터. 맑음 적합도, 우천·폭설·장마·태풍 경향을 포함
RAG	검색증강생성 — LLM이 답변 시 소도시 관련 지식 데이터를 검색해 근거로 활용, 환각을 방지하는 기법
멀티스텝 에이전트	추천을 단일 호출이 아닌 “분류 → 검색 → 선정 → 일정 구성” 단계로 나눠 처리하는 LLM 파이프라인
추천 엔진	사용자의 취향·시기·혼잡도를 입력받아 소도시 1곳의 집중 일정을 제안하는 RAG·에이전트 기반 시스템
드로어 (Drawer)	하단에서 슬라이드업되는 상세 정보 패널 UI 컴포넌트
API 딥링크	API 직접 호출 없이 외부 플랫폼(Kakao, Yahoo)의 검색·지도 페이지로 연결하는 URL
CORS 제약	브라우저 보안 정책(Same-Origin Policy)으로 인해 외부 API를 클라이언트에서 직접 호출할 수 없는 제약

2. 이해관계자

최종 사용자

자유여행자 (FIT)

취향·시기·동행·이동 범위를 입력하고 소도시 집중 일정을 추천받는다.

한→일 / 일→한 양방향.

운영 사용자

지자체·관광 운영자

소도시 관광 집중도를 모니터링하고 수요 분산 전략을 검토한다.

내부 사용자

서비스 관리자

소도시·축제 데이터, 추천 정책, 공지사항을 관리한다.

연계 기관

공공 데이터 제공 기관

관광지·축제·날씨·교통 데이터를 API 형태로 제공한다 (한국관광공사·JNTO 등).

2.1 역할 모델

이해관계자는 실제 서비스 권한 체계에서 다음 역할(Role)로 관리한다. 하나의 기관 또는 사용자가 여러 역할을 가질 수 있으며, MVP 단계에서는 조회·제안·승인·관리 권한을 중심으로 단순화한다.

Role ID	역할	주요 사용자	인증	주요 책임
R-USER	일반 여행 사용자	자유여행자(FIT)	비로그인 또는 선택 로그인	추천 요청, 추천 결과 조회, 지도·날씨·외부 링크 확인
R-LOCAL-OPERATOR	관광 운영자	지자체·관광 운영자	로그인 필수	담당 지역 운영 지표 조회, 지역 데이터 제안, 수요 분산 검토
R-ADMIN	서비스 관리자	내부 운영·기획 담당자	로그인 필수	데이터 승인, 추천 정책 관리, 공지 관리
R-DATA-PROVIDER	데이터 제공 기관	공공 데이터 제공 기관/ API 제공자	기관 인증 또는 API Key	원천 데이터 제공, 갱신 상태 확인, 출처 정보 관리
R-SYSTEM	시스템·외부 API	Google Maps, Kakao Maps, Yahoo Japan, WeatherAPI 등	시스템 키	외부 데이터 자동 조회, 동기화, 추천 결과 보강

2.2 권한 매트릭스

기능 데이터	일반 여행 사용자	관광 운영자	서비스 관리자	데이터 제공 기관	시스템/API
추천 요청	가능	가능	가능	불가	불가
추천 결과 조회	가능	가능	가능	제한적	불가
지도·날씨·링크	조회 가능	조회 가능	조회 가능	불가	조회·보강
소도시 데이터	공개 범위 조회	담당 지역 조회·제안	전체 승인·수정	제공 데이터 등록	자동 갱신
축제·행사 데이터	공개 범위 조회	담당 지역 조회·제안	전체 승인·수정	제공 데이터 등록	자동 갱신
추천 정책	불가	불가	수정 가능	불가	적용
운영 지표	불가 또는 요약	담당 지역 조회	전체 조회	불가	산출
대화 로그	저장하지 않음	불가	불가	불가	처리 중 세션 범위
API Key	불가	불가	관리 요청 가능	기관 키 범위	사용
공지사항	조회	제안 가능	등록·수정·삭제	불가	불가

2.3 데이터 접근 범위

데이터 범위	포함 데이터	허용 역할
공개 데이터	목적지 설명, 추천 이유, 지도 링크, 날씨, 외부 탐색 링크	모든 사용자, 운영자, 관리자
담당 지역 데이터	지역별 조회수, 혼잡도 요약, 데이터 제안 상태, 지역 운영 메모	담당 관광 운영자, 관리자
내부 운영 데이터	추천 정책, 데이터 검수 상태, API 연동 상태, 공지 운영 상태	서비스 관리자, 제한된 운영자
민감 데이터	API Key, 처리 중인 세션 데이터, 시스템 설정, 인증 정보	API Key는 개발·운영 담당자와 시스템 역할로 제한하고, 대화 로그 전문은 저장 대상에서 제외한다. 운영 설정은 서비스 관리자와 시스템 역할로 제한

2.4 권한 원칙

- 각 역할은 수행 목적에 필요한 최소 범위의 데이터와 기능만 사용한다.
- 여행자에게 노출되는 공개 데이터와 내부 운영 지표, 추천 정책, API Key는 분리한다.
- 관광 운영자와 데이터 제공 기관은 데이터를 제안·제공할 수 있으나 공개 반영은 서비스 관리자 승인 후 적용한다.
- 사용자 취향 입력은 추천 목적에 한정해 처리하며, 대화 로그 전문은 저장하지 않는다. 일정·선호·피드백을 저장하는 경우 저장 범위, 보관 기간, 삭제 기준을 명확히 한다.
- 배포 환경의 외부 API Key는 이 서비스를 개발·운영하는 백엔드/운영 개발자가 서버 환경 변수 또는 백엔드 프록시에서 관리하고 클라이언트 노출을 최소화한다.
- 서비스 관리자는 API Key 값을 직접 관리하지 않고, 키 발급·교체·만료 대응이 필요할 때 개발·운영 담당자에게 요청한다.

권한 실패 처리:

비로그인 사용자가 관리자 기능에 접근하면 로그인 또는 접근 불가 안내를 표시한다. 담당 지역 외 데이터 접근, 승인 권한 없는 데이터 변경, API Key 미설정·만료 상황은 각각 접근 제한, 제안 상태 저장, 기본 정보 폴백으로 처리한다. API Key 미설정·만료 조치는 개발·운영 담당자가 수행한다.

2.5 후속 문서 반영

후속 문서	반영 항목
사용자 시나리오 / 유저 스토리	일반 여행 사용자, 관광 운영자, 관리자, 데이터 제공 기관의 대표 시나리오를 역할별로 분리한다.
화면 흐름 / 정보 구조	공개 추천 화면과 운영자·관리자 화면의 접근 경로를 분리하고 권한 없는 진입 상태를 정의한다.
Agent 설계	조건 분류, 검색, 후보 선정, 일정 구성, 검증·폴백 단계의 입력·출력과 도구 사용 기준을 정의한다.
데이터 취득 계획서	소도시, 축제, 장소, 날씨 경향 데이터의 수집 대상, 출처, 갱신 주기, 검증 기준을 정의한다.
데이터베이스 설계	역할, 권한, 기관 소속, 담당 지역, 데이터 제안 상태, 승인 이력, 감사 로그 저장 후보를 검토한다.
API 명세서	인증 필요 엔드포인트, 역할별 인가 조건, 401/403/키 만료 응답 형식을 정의한다.
테스트 계획서	역할별 접근 제어, 담당 지역 제한, 제안·승인 분리, API Key 장애 폴백 테스트를 포함한다.

3. 서비스 개요

3.1 서비스 소개

로브(Low)는 오버투어리즘 회피를 목적으로 국내 및 일본의 비주류 소도시 1곳을 사용자의 취향과 여행 시기에 맞는 집중 일정으로 추천하는 대화형 챗봇 서비스다.

사용자가 자연어로 취향과 여행 시기를 입력하거나 지도에서 소도시 마커를 선택하면, 멀티스텝 에이전트가 조건을 테마 또는 추천 진입점으로 해석하고 RAG로 검색한 소도시 데이터에 근거하여 적합한 소도시 1곳과 일별 세부 일정을 추천 이유와 함께 제공한다.

한국은 한국 소도시만, 일본은 일본 소도시만 추천하는 나라별 독립 트랙으로 운영된다.

서비스명 로브(Low)는 Local(소도시)과 Vibe(분위기·감성), 또는 Voyage(항해·여행)의 의미를 결합한 이름이다.

일반적인 Love와 달리 알파벳 v를 겹쳐 사용해 감성적인 여행 서비스이면서도 트렌디한 스타트업·테크 서비스의 인상을 전달한다.

추천 시 여행 시기(월)에 빛나는 소도시와 사용자가 포함을 선택한 축제·행사를 일정에 결합하며, 각 결과에는 Google Maps, Kakao Maps, Yahoo Japan, WeatherAPI의 4개 플랫폼 API가 역할 분담하여 지도·장소 상세·현재 날씨·링크 정보를 보완 제공한다.

지역 문화 체험, 스키 액티비티 같은 P1~P4 확장 테마와 월별 기상 경향을 기준으로 한 직접 질의형 추천도 같은 추천 엔진 안에서 처리한다.

별 관측, 치유·웰니스, 예산 역산 추천은 이번 프로젝트 대상에서 제외하고 향후 단계에서 검토한다.

3.2 핵심 가치 제안

가치 항목	설명
소도시 집중 일정 추천	기본·확장 테마와 사용자 조건에 맞는 소도시 1곳을 선정하고 당일치기~4박 5일 일정을 설계해 제공
계절·축제 연동	여행 시기에 빛나는 소도시와 사용자가 포함을 선택한 축제·행사를 일정에 결합
직접 질의형 추천	사용자가 여행 시기(월)를 바로 말하면 테마 선택 없이 월별 기상 경향이 좋은 소도시를 역으로 제안. 예산 역산은 향후 검토
지도 기반 진입	메인 지도에서 국가·월·테마로 소도시를 필터링하고 마커 클릭으로 추천을 시작
개인화 루프	온보딩 선호, 저장 일정, 북마크, 실제 방문 기록, 방문 소도시 별점, 좋아요/싫어요 피드백을 다음 추천 조건과 후보 랭킹에 반영
혼잡 회피형 추천	단순 인기순이 아닌 혼잡도 낮은 대체 여행지를 우선 추천
RAG 기반 정확성	직접 구축한 소도시 데이터를 검색·근거로 활용해 환각 없는 사실 기반 추천
멀티스텝 에이전트	분류→검색→선정→일정 구성을 단계별로 추론하여 추천 품질 확보
국내·일본 통합	한국 소도시와 일본 소도시를 단일 서비스에서 나라별 트랙으로 탐색

3.3 타겟 사용자

구분	설명
주 타겟	국내외 여행을 즐기지만 혼잡한 인기 여행지를 피하고 싶은 20~40대 성인
부 타겟	일본 여행 경험에 있어 도쿄·오사카 외 소도시를 탐색하는 여행자
공통 특성	자연어 대화에 익숙하고, 스마트폰 중심의 여행 정보 탐색 습관 보유

3.4 서비스 흐름 요약

단계	입력	처리 / 출력
1	진입 및 조건 파악	온보딩 선호 프로필이 기본값으로 적용됨. 사용자는 지도 마커 클릭 또는 챗봇 대화로 진입하며 국가·여행 시기(월)·테마를 파악
2	진입점 분류	지도 마커 클릭(목적지+일정 유형+축제 포함 여부) 또는 챗봇 발화(테마·시기·월별 기상 경향 직접 질의)로 분류
3	RAG 검색·후보 선정	테마+계절 적합도+월별 기상 경향 데이터를 기준으로 소도시 1 곳을 선정
4	일정 구성	선택한 일정 유형(당일치기~4박5일) 기준 일별 세부 일정 생성. 축제 포함 여부에 따라 축제·행사 정보를 일정에 결합
5	상세 정보 조회	드로어 패널에서 지도·장소 정보·날씨·외부 링크 확인
6	외부 연동	숙소 검색 링크, Kakao / Yahoo Japan 딥링크로 추가 정보 확인

4. 기능 요구사항

본 섹션은 로브 서비스가 제공해야 하는 사용자 기능과 시스템 동작을 정의한다.

각 요구사항은 개발, 설계, 테스트에서 공통 기준으로 사용할 수 있도록 식별자, 적용 영역, 요구사항 내용, 비교로 구분한다.

기능 요구사항 표에서는 우선순위 컬럼을 제외한다.

실제 개발 우선순위는 별도 백로그에서 P1~P5 구간으로 산정한다.

4.1 공통 사용자 인터페이스

ID	서비스/ 영역	요구사항 내용	비고
FR-COM-001	공통 UI	사용자는 자연어, 조건 입력, 선택형 칩 또는 필터를 통해 여행 조건을 입력할 수 있어야 한다.	여행 조건 입력 통합
FR-COM-002	공통 UI	추천 결과는 카드, 표, 지도, 상세 패널 등 사용자가 비교 가능한 형태로 표시되어야 한다.	결과 비교 가능성
FR-COM-003	공통 UI	서비스는 모바일과 데스크톱에서 핵심 탐색, 추천, 상세 확인 기능을 사용할 수 있는 반응형 화면을 제공해야 한다.	접근성/호환 성 연계
FR-COM-004	다국어/ 국가 선택	국가 또는 언어가 서비스 흐름에 영향을 주는 경우 사용자는 대상 국가와 표시 언어를 선택할 수 있어야 한다.	한국/일본 확장 기준
FR-COM-005	추천 실행 CTA	필수 조건이 충족되면 사용자는 여행 일정 추천 받기 버튼을 눌러 추천 파이프라인을 실행할 수 있어야 한다. 필수 조건이 부족하면 버튼은 비활성화되거나 추가 질문을 유도해야 한다.	추천 시작 버튼

4.2 추천·탐색 기능

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-REC-001	테마 추천	시스템은 사용자 입력을 테마, 계절, 동행자, 지역, 혼잡 회피 선호 등 추천 조건으로 분류해야 한다.	기존 테마 분류 통합
FR-REC-002	대체 추천	시스템은 혼잡도가 높거나 조건에 맞지 않는 대상 대신 대체 관광지, 축제, 방문 시간 또는 경로를 추천해야 한다.	분산 추천 핵심
FR-REC-003	추천 결과 구성 및 설명 가능성	추천 결과에는 소도시명, 위치, 대표 이미지, 추천 이유, 일정 흐름 이유, 주요 태그, 숙소 검색 링크, 외부 탐색 링크가 포함되어야 한다. 추천 이유는 사용자 조건, 계절 적합도, 혼잡도, 월별 기상 경향 중 2개 이상을 근거로 서술해야 한다.	Explainability 4요소
FR-REC-004	개인화	시스템은 사용자 취향, 이동 조건, 일정 유형, 동행자 조건, 온보딩 선호 프로필, 북마크, 방문 기록, 방문 소도시 별점, 추천 피드백을 반영해 추천 결과를 개인화해야 한다.	서비스별 세부 조건 적용
FR-REC-005	저장/비교	사용자는 추천 소도시 일정 또는 축제 후보를 저장하거나 비교할 수 있어야 한다.	일정 후보 관리
FR-REC-006	추천 다시 받기	사용자는 추천 결과 화면에서 추천 다시 받기 버튼을 눌러 현재 조건을 유지한 채 다른 소도시 또는 변형 일정을 다시 추천받을 수 있어야 한다. 시스템은 직전 추천과 동일한 결과를 반복하지 않거나, 동일 결과가 필요한 경우 그 사유를 설명해야 한다.	결과 재생성
FR-STORE-001	저장 데이터 범위	시스템이 저장하는 사용자 데이터는 추천 결과로 생성된 여행 일정, 온보딩 응답, 추천 피드백(좋아요/싫어요), 북마크, 실제 방문 기록, 방문 소도시 별점으로 한정한다. 대화 전문은 저장 대상에서 제외한다.	저장 범위 제한
FR-STORE-002	PoC 로컬 스토리지	PoC 단계에서 사용자 일정, 선호, 피드백, 북마크, 방문 기록, 방문 소도시 별점 데이터는 브라우저 로컬 스토리지에 저장하며 서버 전송 없이 클라이언트에서 관리한다.	PoC
FR-STORE-003	Production 회원가입 기반 저장	Production 단계에서 사용자는 회원가입 후 자신의 여행 일정, 선호, 피드백, 북마크, 방문 기록, 방문 소도시 별점 데이터를 서버에 저장하고 마이페이지에서 조회할 수 있다.	Production
FR-ONBOARD-001	온보딩 질문	사용자는 서비스 첫 진입 시 선호 여행 스타일을 파악하기 위한 온보딩 질문에 응답해야 한다. 온보딩은 건너뛸 수 없으며 이후 마이페이지에서 재응답할 수 있어야 한다.	필수

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-ONBOARD-002	대도시-테마 매핑	온보딩 질문은 한국·일본 각 6개 대도시 스타일 보기를 제공하고, 각 선택지를 온천·휴양, 바다·해안, 역사·전통, 미식·노포, 자연·트레킹, 예술·감성 기본 테마와 매핑해야 한다.	6개 기본 테마
FR-ONBOARD-003	온보딩 결과 반영	시스템은 온보딩에서 수집한 선호 테마 프로필을 첫 번째 추천부터 기본 조건으로 적용해야 한다. 사용자가 대화 중 다른 조건을 명시하면 대화 조건을 우선 적용한다.	추천 기본값
FR-PERS-001	추천 피드백 UI	사용자는 추천받은 각 소도시에 대해 좋아요 또는 싫어요를 선택할 수 있어야 한다. 선택 결과는 저장 데이터 범위에 따라 보관된다.	개인화 입력
FR-PERS-002	피드백 반영 추천	시스템은 사용자가 싫어요를 선택한 소도시의 추천 우선도를 낮추고, 좋아요를 선택한 소도시의 테마 태그를 다음 추천의 가중치 조건으로 반영해야 한다.	개인화 루프
FR-PERS-003	북마크	사용자는 소도시와 대도시를 북마크할 수 있어야 한다. 소도시 북마크는 선호 추천에, 대도시 북마크는 대도시 기준 주변 소도시 탐색과 비교에 활용한다.	대도시 북마크는 대도시 자체 저장
FR-PERS-004	방문 기록	사용자는 실제로 다녀온 소도시 또는 여행 루트를 기록할 수 있어야 한다.	개인화 입력
FR-PERS-005	방문 소도시 별점	사용자는 실제로 방문한 소도시에 한해 별점을 남길 수 있어야 한다.	방문 기록 연계
FR-PERS-006	Cold Start	시스템은 사용자 행동 데이터가 부족한 초기 상태에서 관광공사, 지자체, 여행 유튜버, 내부 검증 루트를 기반으로 초기 추천 후보를 구성해야 한다.	신규 사용자 보완
FR-PERS-007	개인화 랭킹	시스템은 북마크, 방문 기록, 방문 소도시 별점, 좋아요/싫어요, 목적지 태그를 기반으로 사용자별 소도시 적합도 점수를 계산할 수 있어야 한다.	점수 기반 랭킹
FR-PERS-008	PoC ML 랭킹	PoC 단계에서는 경량 머신러닝 또는 유사도 기반 랭킹 실험을 수행할 수 있어야 한다.	실험 범위
FR-PERS-009	Production 개인화 데이터 누적	Production 단계에서는 사용자 계정 기반으로 북마크, 방문 기록, 방문 소도시 별점, 좋아요/싫어요, 저장 일정 데이터를 누적하고 마이페이지에서 관리할 수 있어야 한다.	Production
FR-PERS-010	개인화 랭킹 1차 운영	Production 단계에서는 PoC에서 검증한 규칙 기반 점수 또는 사용자별 소도시 적합도 점수를 실제 추천 순위에 반영해야 한다.	Production P3

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-PERS-011	개인화 랭킹 모델 고도화	Production 고도화 단계에서는 누적된 사용자 행동 데이터를 기반으로 모델 재학습, A/B 테스트, 협업 필터링 등 개인화 랭킹 모델을 개선할 수 있어야 한다.	Production P4
FR-MY-001	마이페이지	서비스는 사용자가 자신의 저장 일정, 선호, 피드백, 북마크, 방문 기록, 방문 소도시 별점 이력을 조회·관리할 수 있는 마이페이지를 제공해야 한다. PoC에서는 로컬 스토리지 기반, Production에서는 로그인 후 서버 기반으로 운영한다.	저장 관리
FR-MY-002	일정 목록 조회	마이페이지에서 사용자는 이전에 저장한 여행 일정 목록을 조회하고 개별 일정의 상세 내용을 확인할 수 있어야 한다.	Production 중 심
FR-MY-003	선호 재설정	마이페이지에서 사용자는 온보딩 결과를 재응답해 선호 테마 프로필을 업데이트할 수 있어야 한다.	Production 중 심

4.3 지도·위치·경로 기능

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-MAP-001	지도 표시	추천 결과와 혼잡도 또는 목적지 위치는 지도 기반으로 표시되어야 한다.	기존 지도 연동 통합
FR-MAP-002	지도 플랫폼	국내 목적지는 Google Maps와 Kakao Maps 링크 또는 탭을 제공하고, 일본 목적지는 Google Maps 및 일본 현지 플랫폼 링크를 제공해야 한다.	국가별 플랫폼 분기
FR-MAP-003	경로/패스	철도 기반 서비스는 출발지, 도착지, 패스권, 예상 비용을 비교해 최적 경로 또는 패스를 추천해야 한다.	RailRoute 전용
FR-MAP-004	상세 패널	목적지 또는 추천 카드 선택 시 위치, 날씨, 주변 명소, 외부 링크를 확인할 수 있는 상세 패널을 제공해야 한다.	드로어/상세 카드
FR-MAP-005	메인 소도시 지도	메인 페이지는 추천 대상 소도시의 위치를 마커로 표시한 지도를 제공해야 한다. 마커는 한국·일본 소도시를 시각적으로 구분 표시한다.	메인 진입점
FR-MAP-006	지도 필터	메인 지도는 국가(한국/일본), 월(1~12월), 테마를 기준으로 소도시 마커를 필터링하는 기능을 제공해야 한다. 복수 조건 동시 적용이 가능해야 한다.	국가·월·테마
FR-MAP-007	마커 클릭 여행 시작	사용자가 지도 마커를 클릭하면 해당 소도시를 목적지로 설정하고, 지도 위에서 일정 유형을 선택한 뒤 축제·행사 포함 여부 확인을 거쳐 챗봇 추천 흐름을 시작해야 한다.	지도 기반 추천 진입
FR-MAP-008	위치 반경 추천	사용자는 현재 위치 또는 직접 입력한 기준 위치와 추천 반경(km)을 입력해 해당 범위 안의 소도시를 추천받을 수 있어야 한다.	Production 확장

4.4 RAG·챗봇·에이전트 기능

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-RAG-001	RAG 검색	서비스는 실제 수집 데이터 또는 벡터화된 지식베이스를 근거로 추천과 답변을 생성해야 한다.	환각 방지
FR-RAG-002	멀티스텝 에이전트	추천 파이프라인은 조건 분류, 데이터 검색, 후보 선정, 일정 구성, 검증 단계를 순차적으로 처리해야 한다.	다단계 처리
FR-RAG-003	대화형 Q&A	추천 이후 사용자는 추가 질문을 할 수 있고, 시스템은 메타데이터와 추천 근거를 바탕으로 후속 답변을 제공해야 한다.	후속 질의 응답
FR-RAG-004	폴백/검증	각 에이전트 단계가 실패하거나 데이터 근거가 부족한 경우 재시도, 폴백 응답, 안내 메시지를 제공해야 한다.	안정성
FR-RAG-005	직접 질의 진입점	시스템은 사용자가 테마를 고르지 않고 여행 시기(월)를 바로 입력해 해당 월의 기상 경향이 좋은 소도시를 추천받을 수 있도록 지원해야 한다. 챗봇 진입 시 추천 생성 직전 축제·행사 포함 여부 확인 단계를 거친다.	월별 기상 경향 기반

4.5 외부 데이터/API 연동

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-API-001	공공/관광 데이터	서비스는 관광지, 축제, 교통, 날씨, 혼잡도 등 외부 데이터 소스를 연동하거나 수집할 수 있어야 한다.	데이터 기반 서비스 공통
FR-API-002	지도/날씨 API	지도, 장소 상세, 날씨 정보는 외부 API 키 또는 공개 API 상태에 따라 연동되고, 미설정 시 안내 UI를 제공해야 한다.	API 키 설정 포함
FR-API-003	데이터 최신성	축제, 혼잡도, 촬영지, 상품 정보처럼 변경 가능성이 높은 데이터는 갱신 주기와 최신성 상태를 관리해야 한다.	품질 기준
FR-API-004	외부 링크	추천 대상에는 지도, 블로그, 예약, 현지 플랫폼 등 사용자가 후속 행동을 할 수 있는 외부 링크를 제공해야 한다.	예약/탐색 연결
FR-API-005	애니메이션 성지 데이터	시스템은 Anime Tourism 88, JNTO, KTO TourAPI, OSM, Wikidata, 지자체·공식 사이트 등에서 애니메이션 성지 후보와 장소 기본 정보를 수집·검증할 수 있어야 한다.	외부 데이터 출처와 공식성 검증 필요
FR-API-006	일본 현지 플랫폼	일본 목적지에는 Yahoo Travel, Jalan, Rakuten Travel, Tabelog 등 숙박·맛집·카페 탐색을 위한 외부 딥링크를 제공해야 한다.	직접 API보다 딥링크 우선 적용
FR-API-007	날씨 표시 데이터	WeatherAPI 실시간 예보 데이터는 목적지 상세 화면에서 현재 기온, 날씨 상태, 강수 확률, 풍속을 표시하는 용도로 사용한다. 추천 후보 스코어링 및 대체 일정 분기에는 월별 기상 경향 데이터를 사용한다.	기준 시각과 갱신 실패 안내 필요
FR-API-008	비용 추정 데이터	교통, 숙박, 식비, 체험 비용 추정에 사용하는 외부 또는 내부 기준 데이터는 출처와 갱신 시점을 관리해야 한다.	사용자 여행 예산 추천 근거
FR-STAY-001	숙소 검색 링크 정책	시스템은 추천 일정에서 숙소를 직접 추천하지 않는다. 대신 목적지와 일정 기간을 조합한 숙박 플랫폼 검색 링크를 제공해야 한다.	직접 추천 제외
FR-STAY-002	한국 숙소 검색 링크	한국 목적지 추천 결과에는 야놀자, 여기어때, 네이버 호텔로 연결되는 목적지·날짜 기반 검색 딥링크를 포함해야 한다.	한국 목적지

4.6 서비스별 세부 기능

우선순위 및 단계별 추진 범위

- **P1:** PoC 단계의 핵심 구현 범위로 관리한다.
- **P2:** PoC에서는 설계까지 완료하고, 일정 여유가 있을 경우 일부 구현한다.
- **P3:** PoC에서는 설계 산출물까지만 정리하고, Production 단계에서 구현 범위를 확장한다.
- **P4:** Production 단계의 확장 구현 범위로 관리한다.
- **P5:** 이번 프로젝트 대상에서 제외하고 향후 검토 항목으로만 남긴다.

P5 항목은 우선순위 및 단계별 추진 범위에만 기록하고, 아래 상세 기능 요구사항 표에서는 제외한다. P2 이상 기능은 핵심 AI 추천 경험(P1)이 완성된 이후 진입한다. P1 단계에서 recommendation flow, personalization, ranking, explainability가 충분히 검증되지 않으면 P2 구현을 시작하지 않는다.

우선순위	기능 범위	PoC	Production	상태
P1	혼잡 회피 대체 여행지 추천, 한일 축제 기반 여정 추천, 월별 기상 경향 기반 추천 진입, 개인화 입력 데이터 수집 및 단순 가중치 검증	구현	고도화	핵심
P2	일본어 검색 키워드 제공 (FR-JP-005), 사용자 별 소도시 적합도 점수, 경량 ML/유사도 랭킹 실험	설계	구현	선택 구현
P3	K-Drama 촬영지 탐색, 애니메이션 성지순례, 철도 경로 기반 주변 관광지 안내, 지역 문화 체험 추천, 사용자 계정 기반 개인화 데이터 누적, 개인화 랭킹 1차 운영	설계	구현	설계
P4	스키 액티비티 여행 추천, 개인화 랭킹 모델 고도화, 현재 위치 반경 추천, 여행 중 즉흥 일정 조정	정의	구현	Production
P5	별 관측 조건 기반 여행지 추천, 치유·웰니스 여정 추천, 예산 역산 추천	제외	검토	제외

우선순위 기능 요구사항

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-OTR-001	오버투어리즘	시스템은 관광지별 혼잡도를 조회하고 혼잡도가 높은 지역의 대체 관광지와 대체 방문 시간대를 추천해야 한다.	혼잡도 기준과 대체지 선정 근거 필요
FR-OTR-002	오버투어리즘	운영자는 지역별 혼잡도, 추천 분산 결과, 데이터 수집 상태를 모니터링할 수 있어야 한다.	운영 화면에서 지역·기간별 필터 필요
FR-FES-001	한일 축제	사용자는 국가, 언어, 날짜, 지역, 테마, 동행자 조건을 입력해 한국 또는 일본 축제를 추천받을 수 있어야 한다.	국가별 추천 흐름은 분리 운영
FR-FES-002	한일 축제	축제 추천 결과에는 축제명, 기간, 지역, 추천 이유, 주변 관광 자원, 후속 질의응답 진입점을 포함해야 한다.	축제 기간과 개최 상태 최신성 표시
FR-ENTRY-WEATHER-001	월별 기상 경향 기반 추천 진입점	사용자는 테마를 고르지 않고 여행 시기(월)를 입력해 해당 월의 기상 경향이 좋은 소도시를 추천받을 수 있어야 한다. 추천은 실시간 예보가 아닌 해당 지역의 월별 기상 경향 데이터에 기반한다.	weather-first, 월별 기상 경향 기반
FR-ENTRY-WEATHER-002	날씨 표시	추천 결과 또는 목적지 상세에는 WeatherAPI 기반 현재 기온, 날씨 상태, 강수 확률, 풍속, 날씨 데이터 기준 시각을 표시해야 한다.	표시용 최신성
FR-ENTRY-WEATHER-003	월별 기상 경향 기반 대체 일정	추천 목적지가 해당 여행 월에 우천 또는 폭설 경향이 있는 경우, 시스템은 기본 일정(야외 중심)을 기본으로 제시하고 "기상 악화 시 대체 일정 보기" 토글을 함께 제공해야 한다. 토글을 활성화하면 동일 목적지의 실내 중심 대체 여정을 표시한다.	월별 기상 경향 기반 토글
FR-WEATHER-001	월별 기상 경향 데이터	시스템은 소도시별 1~12월 기상 경향(맑음 적합도, 우천·폭설·장마·태풍 경향)을 추천용 정적 데이터로 관리해야 한다.	추천용
FR-WEATHER-002	기상 경향 기반 스코어링	후보 선정 단계에서 월별 기상 악화 경향이 높은 목적지는 감점하고, 여행 시기와 기상 경향이 맞는 목적지는 우선 추천해야 한다.	ranking 연계
FR-WEATHER-003	대체 일정 토글	월별 기상 경향상 우천 또는 폭설 가능성이 높은 목적지는 실내 중심 대체 일정 토글을 제공해야 한다.	UI 분기

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-TRIP-001	일정 유형 선택	사용자는 당일치기, 1박2일, 2박3일, 3박4일, 4박5일 중 하나의 일정 유형을 선택할 수 있어야 한다. 한국·일본 추천 모두에 적용되며, 일정 유형에 따라 일별 방문지 수와 밀도를 조정해야 한다.	공통 일정 유형
FR-TRIP-002	즉흥 일정 조정	Production 단계에서는 현재 여행 중인 사용자가 현재 위치, 남은 예산, 남은 일정, 이동 가능 시간을 기준으로 기존 일정을 재조정할 수 있어야 한다. 이는 전체 여행 예산을 기준으로 여행지를 역산 추천하는 기능과 구분한다.	Production P4
FR-FEST-ENTRY-001	축제·행사 포함 여부 확인	시스템은 지도 마커 클릭과 챗봇 대화 두 진입점 모두에서 여행 일정 생성 직전 “현지 축제·행사를 일정에 포함할까요?”를 사용자에게 확인해야 한다. 선택 결과는 해당 세션의 추천 조건으로만 사용하며 장기 저장하지 않는다.	추천 직전 확인
FR-JP-005	일본어 검색 키워드 제공	목적지별로 현지 검색에 활용할 수 있는 일본어 검색 키워드를 제공해야 한다. 키워드는 목적지별 최소 5개 이상이며 관광·카페·모델코스·숨은 명소·혼자 여행 카테고리를 포함한다.	P2
FR-KDRAMA-001	미디어 촬영지·성지순례	시스템은 한국 K-Drama 촬영지 데이터를 수집, 정제, 검증하고 장소별 메타데이터를 구조화해야 한다.	수집 출처와 검증 상태 필수
FR-KDRAMA-002	미디어 촬영지·성지순례	K-Drama 촬영지 결과는 작품명, 위치, 검증 상태, 신뢰도, 태그, 참조 링크와 함께 소도시 여정 중심으로 탐색 가능해야 한다.	작품·장소 매핑 근거 표시
FR-ANIME-001	미디어 촬영지·성지순례	사용자는 작품명, 하위 테마, 지역 조건을 입력해 애니메이션 작품과 관계가 있는 일본 소도시 또는 주변 여정을 추천받을 수 있어야 한다.	작품명·지역명 다국어 검색 지원 필요
FR-ANIME-002	미디어 촬영지·성지순례	애니메이션 성지순례 추천 결과에는 작품과 장소의 관계 유형, 공식성, 신뢰도, 근거 URL, 방문 가능 여부를 함께 표시해야 한다.	팬 성지와 공식 배경지는 구분 표시
FR-ANIME-003	미디어 촬영지·성지순례	시스템은 미디어 촬영지 또는 성지 후보를 주변 소도시 관광지, 온천, 미식, 교통 조건과 결합해 여행 가능한 여정으로 구성해야 한다.	성지 단독 추천이 아닌 주변 여행 요소 결합

ID	서비스/영역	요구사항 내용	비고
FR-RAIL-001	철도 경로 기반 주변 관광지 안내	시스템은 철도 경로를 기준으로 이동 가능한 소도시와 경로 주변 관광지를 함께 안내해야 한다.	출발지·이동시간·환승 난이도 반영
FR-RAIL-002	철도 경로 기반 주변 관광지 안내	철도 경로 추천 결과에는 주요 역, 환승, 소요 시간, 주변 관광지, 패스 활용 가능 여부를 함께 표시해야 한다.	패스 적용 가능 구간과 주변 관광지 연결 기준 필요
FR-THEME-CRAFT-001	지역 문화 체험 추천	시스템은 공예, 차, 지역 요리, 전통문화, 농어촌 활동 등 지역 문화를 체험할 수 있는 소도시를 추천해야 한다.	실내외 체험 모두 포함
FR-THEME-CRAFT-002	지역 문화 체험 추천	지역 문화 체험 추천 결과에는 체험 소요 시간, 난이도, 예약 필요 여부, 참여 방식, 우선 적합성을 표시해야 한다.	체험 참여 조건 구분
FR-THEME-CRAFT-003	지역 문화 체험 추천	시스템은 지역 문화 체험과 주변 마을, 축제, 로컬 관광 자원을 하나의 여정으로 묶어 제안해야 한다.	체험+주변 관광 결합
FR-THEME-ACTIVITY-001	스키 액티비티 여행 추천	시스템은 스키장 접근성, 적설·날씨 조건, 강습 가능 여부를 기준으로 겨울 액티비티 소도시를 추천해야 한다.	계절축과 직접 연동
FR-THEME-ACTIVITY-002	스키 액티비티 여행 추천	스키 추천 결과에는 적합 시기, 날씨 조건, 난이도, 강습 가능 여부, 장비 대여 정보를 포함해야 한다.	초보자 판단 정보
FR-THEME-ACTIVITY-003	스키 액티비티 여행 추천	시스템은 스키 액티비티와 주변 휴식, 온천, 식당 코스를 하나의 여정으로 결합해야 한다.	활동+회복 결합

표 캡션: FR-JP-005 일본어 검색 키워드 예시는 Kanazawa tourism / Kanazawa model course / Kanazawa cafe / Kanazawa hidden spot / Kanazawa solo travel 기준으로 작성한다.

4.7 운영·관리·검증 기능

ID	서비스/ 영역	요구사항 내용	비고
FR-AUTH-001	인증	서비스는 관리자, 관광 운영자, 데이터 제공 기관 등 권한이 필요한 역할에 대해 로그인 기반 인증을 제공해야 한다.	Production 운영 기능
FR-AUTH-002	인가	서비스는 역할별 권한에 따라 데이터 조회, 제안, 승인, 정책 관리 기능 접근을 제한해야 한다.	권한 매트릭스 연계
FR-REVIEW-001	데이터 제안	관광 운영자와 데이터 제공 기관은 소도시·축제·행사 데이터를 제안하거나 제공할 수 있어야 한다.	제안 상태 관리
FR-REVIEW-002	데이터 검토	서비스 관리자는 제안·제공된 데이터를 검토하고 승인, 반려, 수정 요청할 수 있어야 한다.	승인 책임 분리
FR-REVIEW-003	이력 관리	시스템은 데이터 제안, 검토, 승인, 반려, 수정 요청 이력을 추적할 수 있어야 한다.	감사 로그 후보
FR-OPS-001	관리자	운영자는 추천 정책, 노출 기준, 공지사항, 데이터 갱신 상태를 관리할 수 있어야 한다.	운영 관리
FR-OPS-002	검증	추천 또는 데이터 파이프라인 결과에는 출처, 검증 상태, 실패 여부 또는 신뢰도 정보를 표시해야 한다.	추적성/신뢰도
FR-OPS-003	확장성	서비스는 신규 지역, 축제, 관광 상품, 촬영지, 데이터 소스를 추가할 수 있는 구조를 가져야 한다.	데이터 확장

4.8 추천 파이프라인 명세

각 단계별 입력·출력·판단 기준을 정의한다.

단계	입력	판단 기준	출력
1. 조건 수집	사용자 자연어, 국가, 시기(월), 온보딩 선호 프로필, 북마크, 방문 기록, 방문 소도시 별점, 추천 피드백, 여행 일정 추천 받기 실행 이벤트	필수 조건 충족 여부, 부족 조건 존재 여부	구조화된 여행 조건 객체 또는 추가 질문
2. 테마·진입점 분류	구조화된 조건	LLM 분류 + 룰 기반 fallback	테마 태그 + 진입점 유형
3. 후보 검색	테마, 시기(월), 국가	RAG 유사도 점수, 계절 적합도	후보 소도시 목록
4. 후보 필터링·순위	후보 목록 + 혼잡도·월별 기상 경향·북마크·방문 기록·방문 소도시 별점·개인화 피드백 + 직전 추천 결과	가중치 기반 스코어링, 사용자별 소도시 적합도 점수, PoC 경량 ML/유사도 랭킹 실험, 추천 다시 받기 요청 시 직전 후보 제외 또는 감점	상위 1곳 선정
5. 일정 구성	선정 소도시 1곳 + 일정 유형 + 축제 포함 여부	일별 방문지 수·동선 흐름·이동 효율	1곳 일별 세부 일정 카드
6. Explainability 생성	일정 + 사용자 조건 매칭 근거	FR-REC-003 4요소 기준	추천 이유 텍스트
7. 외부 정보 보강	일정 카드	지도·날씨 표시·숙소 링크	최종 추천 결과

5. API 연동 요구사항

각 플랫폼 API는 추천 결과에 필요한 지도, 장소 상세, 현지 탐색 링크, 현재 날씨 정보를 역할별로 보완 제공한다. 클라이언트 측 직접 호출이 어려운 REST API는 우선 딥링크로 대체하고, Production 단계에서는 백엔드 프록시를 통해 단계적으로 연동한다.

- **Google Maps Platform:** 전 지역 공통 지도, 장소 상세, 사진, 주변 명소 정보를 제공한다. Maps JavaScript API와 Places API는 클라이언트 직접 연동을 기본으로 한다.
- **Kakao Maps:** 국내 소도시의 카카오 지도 표시와 주변 맛집·카페·숙박 검색을 담당한다. 지도 SDK는 직접 연동하고, Local REST API는 REST Key 설정 여부에 따라 선택 적용한다.
- **Yahoo Japan:** 일본 여행, 숙박, 맛집 탐색은 Yahoo Travel, Jalan, Tabelog 등 현지 플랫폼 딥링크를 우선 제공한다. REST API 연동은 CORS 제약을 고려해 백엔드 프록시 적용 후 검토한다.
- **WeatherAPI:** 목적지 상세 화면에 현재 기온, 날씨 상태, 풍속, 습도, 강수 확률을 표시한다. 추천 후보 스코어링에는 실시간 예보가 아니라 월별 기상 경향 데이터를 사용한다.

5.1 Google Maps Platform

항목	내용
역할	장소 상세 정보, 지도 표시, 주변 명소 검색 (전 지역 공통)
사용 API	Maps JavaScript API, Places API — Text Search / Find Place / Get Details / Nearby Search
연동 방식	JavaScript SDK — 클라이언트 직접 호출 가능
필수 키	Google Cloud API Key (Maps JS API + Places API 활성화 필요)
제공 데이터	평점, 리뷰 수, 사진(최대 4장), 운영시간, 현재 영업 여부, 공식 사이트, 주변 명소 (반경 3km)
적용 국가	국내 소도시 + 일본 소도시 (공통 적용)
CORS 제약	없음 — SDK 방식으로 브라우저에서 직접 사용 가능

5.2 Kakao Maps

항목	내용
역할	국내 소도시 카카오 지도 표시, 주변 맛집·카페·숙박 검색
사용 API	Kakao Maps JavaScript SDK (지도), Kakao Local REST API (주변 검색)
연동 방식	JavaScript SDK (지도): 클라이언트 직접 / Local REST: REST Key 필요
필수 키	Kakao JavaScript App Key (지도 필수), Kakao REST API Key (로컬 검색, 선택)
제공 데이터	카카오 지도, 주변 맛집/카페/숙박 검색 결과, 장소 URL
적용 국가	국내 소도시 전용
CORS 제약	Maps SDK: 없음 / Local REST: 등록 도메인 한정 (로컬 파일 환경 제약) → 오류 시 딥링크 대체

5.3 Yahoo Japan

주의: Yahoo Japan Maps JS SDK 지원 중단:

Yahoo Japan Maps JavaScript SDK(Yjans)가 서비스 종료되어 일본 소도시 지도는 Google Maps API로 대체 제공한다.

Yahoo Japan REST API는 CORS 제한으로 클라이언트 직접 호출이 불가하며, 딥링크 방식으로 제공한다.

항목	내용
역할	일본 소도시 여행 정보, 숙박·음식점 플랫폼 딥링크 제공
사용 API	Yahoo Japan Local Search REST API (향후), Jalan/Tabelog/Rakuten Travel 딥링크 (현재)
연동 방식	현재: 딥링크 URL 제공 / 향후: 백엔드 프록시를 통한 REST API 연동
필수 키	Yahoo Japan App ID (향후 적용 예정, 현재 입력 항목만 준비)
제공 데이터	Yahoo Japan Maps 링크, Yahoo Travel 링크, Jalan, Tabelog, Rakuten Travel 링크
추가 딥링크	Ikyu, Booking.com, Agoda, Google Hotels, Retty, Hot Pepper, Instagram 해시태그 검색 링크
적용 국가	일본 소도시 전용
지도 대체	Yahoo Japan Maps JS SDK 지원 중단 → Google Maps 대체 제공

5.4 WeatherAPI (날씨)

항목	내용
역할	전 목적지 실시간 날씨 정보 제공 (목적지 상세 화면 표시용, API Key 필요). 추천 후보 스코어링에는 월별 기상 경향 데이터를 사용한다.
사용 API	WeatherAPI Current Weather API 및 Forecast API
연동 방식	REST API — API Key 기반 호출, 운영 환경에서는 백엔드 프록시 권장
필수 키	WeatherAPI API Key
제공 데이터	현재 기온(°C), 날씨 상태, 풍속(km/h), 습도(%), 강수 확률, 예보 데이터, 데이터 기준 시각
적용 국가	국내 + 일본 소도시 공통 적용
제약사항	요금제, 호출량 제한, API Key 노출 방지 정책 확인 필요. 갱신 실패 시 마지막 기준 시각 또는 날씨 정보 미제공 상태를 안내해야 함

5.5 API 연동 현황 요약

플랫폼	역할 특화	지도 SDK	REST API	현재 상태
Google Maps	장소 상세 · 사진 · 주변 명소	○ 지원	○ 지원	클라이언트 직접 연동
Kakao Maps	맛집 · 카페 · 숙박 검색	○ 지원	△ 조건부	SDK + REST Key 선택
Yahoo Japan	일본 여행 · 숙박 · 맛집	X SDK 중 단	X CORS	딥링크 제공
WeatherAPI	목적지 상세 현재 날씨 표시	—	△ Key 필요	API Key 설정 필요

6. 비기능 요구사항

6.1 성능

ID	요구사항 내용	비고
NFR-001	챗봇 응답은 사용자 입력 후 1.5초 이내에 시작되어야 한다	—
NFR-001B	멀티스텝 에이전트 전체 처리(분류→검색→선정→일정 구성)는 8초 이내를 목표로 한다	단계별 병렬화 고려
NFR-001C	RAG 벡터 검색은 1초 이내에 결과를 반환해야 한다	—
NFR-002	지도 초기 렌더링은 SDK 로드 완료 후 2초 이내에 완료되어야 한다	—
NFR-003	Google Places API 호출은 결과 수신까지 3초 이내를 목표로 한다	—
NFR-004	날씨 API(WeatherAPI) 응답은 2초 이내를 목표로 한다	—
NFR-005	API 타임아웃 시 오류 메시지를 표시하고 기본 정보로 폴백한다	폴백 UI 필수

6.2 보안

ID	요구사항 내용	비고
NFR-010	API 키는 클라이언트 로컬 스토리지에 저장하며 외부 서버로 전송하지 않는다	데모 환경 기준
NFR-011	서비스 배포 시 API 키는 이 서비스를 개발·운영하는 백엔드/운영 개발자가 환경 변수 또는 서버 사이드에서 관리한다	배포 환경 적용
NFR-012	Google API 키에 HTTP Referer 제한을 설정하여 무단 사용을 방지한다	—
NFR-013	사용자 대화 로그(채팅 내용 전문)는 저장하지 않으며, 서버나 외부 저장소로 전송하지 않는다. 단, 추천으로 생성된 여행 일정, 사용자가 명시적으로 표현한 선호(온보딩 답변, 좋아요/싫어요, 북마크, 방문 기록, 방문 소도시 별점)는 PoC 단계에서는 브라우저 로컬 스토리지에, Production 단계에서는 로그인 사용자 계정에 저장할 수 있다.	저장 대상 분리
NFR-014	현재 위치는 사용자의 명시적 동의가 있거나 사용자가 기준 위치를 직접 입력한 경우에만 추천 반경 계산에 사용한다. 위치 데이터는 추천 요청 처리 목적에 한정한다.	위치 정보 최소화
NFR-015	사용자는 저장 일정, 북마크, 방문 기록, 방문 소도시 별점, 추천 피드백 데이터를 조회하고 삭제할 수 있어야 한다.	사용자 통제권

6.3 호환성 및 접근성

ID	요구사항 내용	비고
NFR-020	Chrome, Safari, Edge 최신 버전에서 정상 동작해야 한다	—
NFR-021	모바일(iOS/Android) 브라우저에서 사용 가능해야 한다	반응형 레이아웃
NFR-022	화면 너비 375px 이상에서 주요 기능이 모두 사용 가능해야 한다	iPhone SE 기준
NFR-023	다크 모드를 지원해야 한다	—

7. 데이터 요구사항

7.1 필요 데이터 항목

본 절은 저장 구조 설계가 아니라, 로브 서비스가 추천·설명·검증을 수행하기 위해 확보해야 하는 데이터의 종류를 정의한다.

데이터 구분	필요 내용
목적지 기본 정보	소도시명, 국가, 지역, 대표 설명, 주요 이미지, 위치 좌표, 접근 방법
테마 분류 정보	초기 6개 테마와 공예·웰니스·액티비티 등 확장 테마 관련 태그
계절·시기 정보	월별 또는 계절별 추천 적합도, 방문하기 좋은 시기, 비추천 시기와 그 사유
축제·행사 정보	행사명, 개최 지역, 개최 시기, 간단 설명, 공식 또는 참고 링크
혼잡도·대체지 정보	혼잡 가능성이 높은 관광지, 대체 방문지, 대체 시간대, 분산 추천 사유
지도·장소 정보	Google Maps, Kakao Maps, Yahoo Japan 등 외부 플랫폼에서 확인 가능한 지도, 장소 상세, 후속 탐색 링크
날씨·환경 정보 (표시용)	WeatherAPI 기반 현재 기온, 날씨 상태, 강수 확률, 풍속 등 목적지 상세 화면 표시용 정보
월별 기상 경향 정보 (추천용)	소도시별 1~12월 기상 경향(맑음 적합도, 우천·폭설·장마·태풍 경향)
추천 근거 정보	추천 이유, 사용자 조건과의 매칭 근거, 참고 출처, 검증 상태, 신뢰도 표시 정보
온보딩 선호 정보	사용자가 선택한 대도시 스타일, 매핑된 기본 테마, 선호 테마 프로필, 재응답 이력
저장 일정·피드백 정보	저장된 추천 일정, 일정 유형, 좋아요/싫어요 피드백, 피드백 대상 소도시와 테마 태그
추천 실행 이벤트	추천 요청 시각, 입력 조건, 진입 방식, 필수 조건 충족 여부
재추천 이벤트	직전 추천 결과, 재추천 요청 시각, 유지 조건, 변경 조건, 제외 또는 감점 후보
북마크 데이터	소도시 북마크, 대도시 북마크, 저장 시각, 국가, 지역, 목적지 ID
실제 방문 기록	방문한 소도시, 방문 일자, 여행 루트, 동행 유형, 사용자가 직접 입력한 메모
방문 소도시 별점 데이터	실제 방문한 소도시에 대한 사용자 별점, 평가 시각, 평가 대상 ID, 방문 기록 ID
Cold Start 기준 데이터	관광공사·지자체 추천 루트, 여행 유튜버 루트, 내부 검증 루트, 출처 URL, 신뢰도
랭킹 학습·실험 데이터	북마크, 방문 기록, 방문 소도시 별점, 좋아요/싫어요, 목적지 태그, 사용자 별 소도시 적합도 점수

데이터 구분	필요 내용
위치 변경 추천 데이터	현재 위치 또는 사용자가 직접 입력한 기준 위치, 추천 반경, 이동 가능 시간, 위치 권한 동의 여부
여행 중 조정 데이터	남은 예산, 남은 일정, 현재 위치, 변경 사유, 재추천 결과
애니메이션 성지 정보	작품명, 장소명, 도시/지역, 국가, 작품과의 관계, 공식 배경지 여부, 작가 고향, 공식 콜라보, 팬 성지 여부, 분위기 유사 태그, 근거 URL, 신뢰도, 방문 가능 여부, 장소 유형
일본 목적지 특화 정보	일본어 명칭, 도도부현, 지역권, 여행 스타일 태그, 추천·비추천 계절, 주요 도시 기준 이동시간, 환승 횟수, 가까운 공항, 뚜벅이 가능 여부, JR/지역 교통패스, 일본어 검색 키워드
일본 현지 탐색 링크	Yahoo Travel, Jalan, Rakuten Travel, Ikyu, Booking.com, Agoda, Google Hotels, Tabelog, Retty, Hot Pepper, Google Maps, Instagram 해시태그 검색 링크
지역 문화 체험 정보	체험 유형, 체험 시간, 난이도, 예약 필요 여부, 참여 방식, 우천 적합성, 주변 마을·축제 연계 정보
치유·웰니스 정보	회복 활동 유형, 한적함·저자극 정도, 온천·숲 치유·템플스테이·명상 운영 정보, 참여 방법, 적합 동행 유형
사계절 액티비티 정보	액티비티 종류, 적합 계절·시기, 눈·파도·수온·날씨 조건, 난이도, 강습 가능 여부, 장비 대여 정보, 주변 휴식 코스
사용자 여행 예산 정보	교통비, 숙박비, 식비, 액티비티 비용 추정치, 기간·인원 기준, 예산 초과 금액, 숙박 수준별 조정 대안
대체 일정 정보	월별 기상 경향에 따른 실내 중심 대체 일정, 대체 일정 제공 조건, 토글 표시 여부
외부 행동 링크	지도 열기, 공식 관광 정보, 예약, 교통, 숙박, 맛집, 현지 플랫폼으로 이어지는 링크

7.2 데이터 품질 기준

품질 기준	요구사항
지역 커버리지	국내와 일본 소도시를 모두 포함하되, 국가별 추천 흐름은 독립적으로 운영할 수 있어야 한다.
테마 커버리지	각 테마별로 추천 후보를 구성할 수 있을 만큼 충분한 목적지와 설명 데이터를 확보해야 한다.
최신성	축제, 영업 정보, 날씨, 혼잡도처럼 변동성이 높은 데이터는 갱신 시점 또는 유효 기간을 함께 관리해야 한다.
출처 추적성	추천 결과에 사용된 주요 데이터는 사용자가 신뢰할 수 있도록 출처 또는 확인 가능한 링크를 제공해야 한다.
설명 가능성	추천 결과는 단순 목록이 아니라 사용자 조건과 어떤 데이터가 매칭되었는지 설명할 수 있어야 한다.
결측 대응	필수 데이터가 부족한 목적지는 추천에서 제외하거나, 부족한 정보와 대체 안내를 명확히 표시해야 한다.
국가별 분리	한국 여행 요청에는 한국 소도시 데이터만, 일본 여행 요청에는 일본 소도시 데이터만 사용해야 한다.

정의 범위:

본 문서는 어떤 데이터가 필요한지를 정의한다.

테이블 구조, 컬렉션 구조, 인덱스, 저장소 선택 등 저장 구조 설계는 별도 설계 문서에서 다룬다.

8. 제약사항 및 가정

8.1 기술적 제약사항

- **Yahoo Japan Maps SDK 지원 중단:** Yahoo Japan Maps JavaScript SDK(Yjans)가 지원 중단되어 일본 소도시 지도는 Google Maps API로 대체 제공한다.
- **Yahoo Japan REST API CORS:** Local Search 등 REST API는 브라우저 직접 호출에 CORS 제한이 있다. 향후 백엔드 프록시 서버를 통해 연동하고, App ID는 후속 적용을 위해 입력 항목만 준비한다.
- **Kakao REST API 도메인 제약:** file:// 로 실행하는 로컬 파일 환경에서는 Kakao Local REST API 호출이 제한될 수 있다. 등록된 도메인 환경에서 정상 동작하는 것을 기준으로 한다.
- **Google Places API 과금:** Places API는 무료 한도 초과 시 과금이 발생하므로, 서비스 규모와 호출량을 기준으로 별도 비용 산정이 필요하다.

8.2 가정사항

- 서비스 초기에는 단일 HTML 파일 기반 데모로 운영하며, API 키는 사용자가 직접 입력한다.
- 초기 데이터는 정적 파일 또는 외부 API 기반으로 관리하며, 저장 구조는 별도 데이터 설계 단계에서 결정한다.
- 추천 엔진은 RAG(검색증강) + 멀티스텝 에이전트 구조로 구현하며, LLM API를 활용한다.
- 자체 모델 학습(sLLM)은 본 범위에서 제외하며, 기성 LLM API + RAG + 에이전트 설계로 품질을 확보한다.
- 축제·계절 정보는 월·계절 단위로만 관리하여 연도별 갱신 부담과 환각 위험을 최소화한다.
- 이동 동선은 방문 순서 제안 수준으로 한정하며, 실시간 교통·항공편 최적화는 제외한다.
- WeatherAPI는 목적지 상세 화면의 현재 날씨 표시용으로 사용하며, 추천 후보 스코어링과 대체 일정 분기에는 월별 기상 경향 데이터를 사용한다.
- PoC 단계의 개인화 데이터는 브라우저 로컬 스토리지 중심으로 관리하며, Production 단계에서는 로그인 사용자 계정 기반으로 누적·조회·삭제할 수 있도록 확장한다.
- 위치 반경 추천은 사용자의 명시적 위치 동의 또는 직접 입력한 기준 위치를 전제로 하며, 국가 자동 선택보다 사용자가 지정한 반경 안의 소도시 후보를 좁히는 것을 목적으로 한다.
- 여행 중 즉흥 일정 조정은 현재 여행 중 남은 예산·남은 일정 기반 재조정이며, 전체 예산을 먼저 입력해 여행지를 역산 추천하는 예산 역산 추천과 구분한다.

9. 예산안·인력 분배·개발 기한

본 섹션은 로브 서비스의 MVP 개발을 위한 예산, 수행 인력, 개발 기간을 정의한다.

금액과 일정은 요구사항 정의 단계의 기준값이며, 외부 API 사용량, 데이터 확보 범위, Production 전환 승인 여부에 따라 조정될 수 있다.

9.1 예산 산정 기준

구분	산정 기준	비용 유형
초기 구축비	기획, UI/UX, 프론트엔드, 백엔드, 데이터 구축, QA 등 개발 착수부터 최종 정리까지 필요한 일회성 작업 비용	고정비 또는 인건비
사용량 기반 비용	AWS, Runpod, OpenAPI, 외부 지도·날씨 API처럼 호출량, 저장량, 실행 시간에 따라 달라지는 비용	변동비
운영비	배포 이후 모니터링, 장애 대응, 데이터 갱신, API Key 관리에 필요한 반복 비용	월 운영비
미정 항목	인건비, 외부 API 호출량, 데이터 확보 범위가 확정되지 않은 항목은 TBD 로 표시하고 상세 설계 후 확정한다.	추후 산정

9.2 예산안

예산 구분	예산	포함 항목	반영 방향	비고
기획·PM	TBD	요구사항 정리, 일정 관리, 이해관계자 조율	문서화 및 일정 관리 비용으로 분리	인건비 산정 필요
UI/UX	TBD	화면 설계, 사용자 흐름, 디자인 시스템	데모와 MVP 범위를 구분	인건비 산정 필요
프론트엔드	TBD	챗봇 UI, 지도, 결과 화면, 반응형 구현	사용자-facing 개발 비용으로 분 리	인건비 산정 필요
백엔드/API	TBD	RAG 파이프라인, 외부 API 프록시, 인증·인가	서버 구현 및 API 연동 비용으로 분리	인건비 산정 필요
데이터 구축	TBD	소도시, 축제, 장소, 출처 데이터 정리	초기 구축과 정기 갱신 비용 구분	데이터 범위 확정 후 산정
AI 실행 (Runpod)	\$300	GPU 실행, 모델 서빙, 배치 작업	AI 실행 사용량 기 반 변동비로 정의	Runpod 사 용량 기준 관리
LLM/API 사용 (OpenAPI)	\$300	LLM API, 임베딩, 벡터 검색	LLM·임베딩 사용 량 기반 변동비로 정의	OpenAPI 사 용량 기준 관리
외부 API	TBD	Google Maps, Kakao Maps, WeatherAPI 등	무료 한도와 과금 전환 조건 명시	호출량 확정 후 산정
인프라	300,000원	AWS 호스팅, DB, 스토리지, 모니터링	MVP와 운영 전환 비용 분리	AWS 예산
QA/검증	TBD	기능 테스트, 접근 제어, 데이 터 품질 검증	릴리스 전 필수 검 증 비용으로 정의	인건비 산정 필요
운영· 유지보수	TBD	장애 대응, 데이터 갱신, API Key 관리	월별 운영 비용으 로 정의	운영 범위 확정 후 산정
확정 예산 합계	300,000원 + \$600	AWS 300,000원, Runpod \$300, OpenAPI \$300	통화별 확정 예산 합계	원화와 달러 예산을 분리 관리

9.3 인력 역할 정의

역할	주요 책임	MVP 기준 투입
PM/기획	범위 관리, 요구사항 정리, 일정·리스크 관리	1명
UI/UX 디자이너	사용자 흐름, 화면 설계, 디자인 가이드	1명
프론트엔드 개발자	챗봇 UI, 추천 결과, 지도·날씨 화면 구현	1~2명
백엔드 개발자	API, 인증·인가, 외부 API 프록시, API Key 환경 변수 관리, 운영 기능	1~2명
AI/RAG 엔지니어	추천 파이프라인, RAG, 프롬프트, 평가 기준	1명
데이터 담당자	목적지·추제 데이터 수집, 정제, 출처 관리	1명
QA 담당자	테스트 계획, 기능 검증, 권한·데이터 품질 검증	0.5~1명
운영 담당자	배포, 모니터링, API Key 교체·만료 대응, 장애 대응	0.5~1명

역할 구분: 본 절의 PM, 개발자, QA 등은 프로젝트 수행 인력 역할을 의미한다.

이는 2. 이해관계자에서 정의한 R-USER, R-LOCAL-OPERATOR, R-ADMIN 등 서비스 권한 Role ID와 구분한다.

9.4 단계별 인력 분배

- **M1:** PoC 완료 단계
- **M2:** 중간 발표 단계
- **M3:** Production 전환 및 최종 제출 단계

구분	기간	핵심 투입	보조 투입	목표
M1	2026-05-22 ~ 2026-06-12	PM/기획, 데이터, DB, AI/ RAG, 백엔드, 프론트엔드, UI/UX	QA	요구사항·WBS·기획서·데이터 수집·DB 설계·데이터 조회·AI 전처리·모델·시스템 아키텍처·화면/UX 기초 설계 완료
M2	2026-06-13 ~ 2026-06-16	PM/기획, UI/UX, 프론트엔드, AI/RAG	백엔드, QA	화면설계서 확정·시스템 구성도·중간 발표 PT·발표 QA 완료
M3	2026-06-17 ~ 2026-07-16	프론트엔드, 백엔드, AI/ RAG, 인프라, QA	PM/기획, 데이터, 운영 담당자	LLM 서비스·RAG 파이프라인·AWS 배포·실서비스화·통합 테스트·최종 산출물 제출 완료

9.5 개발 기한 및 마일스톤

9.5.1 마일스톤 요약

- **M1:** PoC 완료 단계
- **M2:** 중간 발표 단계
- **M3:** Production 전환 및 최종 제출 단계

마일스톤	마감일	범위	주요 산출물
M1	2026-06-12	Sprint 1~3	요구사항 정의서, WBS, 프로젝트 기획서, 수집 데이터, DB 설계문서, 데이터 조회 프로그램, AI 전처리·학습 결과, 시스템 아키텍처, 화면/UX 기초 설계
M2	2026-06-16	Sprint 4	화면설계서 확정본, 시스템 구성도, 중간 발표 PT, 중간 발표 QA
M3	2026-07-16	Sprint 5~9	LLM 활용 소프트웨어, AWS 배포 환경, LLM 연동 웹앱, 테스트 계획·결과 보고서, 웹 테스트 보고서, 최종 발표 PT, 시연 영상, 소스코드, 최종 제출물

9.5.2 스프린트별 개발 기한

Sprint	기간	마일스톤	주요 목표
Sprint 1	2026-05-22 ~ 2026-05-31	M1	요구사항 정의서, WBS, 협업 환경, 프로젝트 기획·명세 초안
Sprint 2	2026-06-01 ~ 2026-06-07	M1	기획서, 데이터 수집, DB 설계, 데이터 조회 프로그램, Agent·Backend 기반 작업
Sprint 3	2026-06-08 ~ 2026-06-12	M1	AI 전처리·학습·모델, RAG 검증, 시스템 아키텍처, 화면/UX 기초 설계, PoC 완료
Sprint 4	2026-06-13 ~ 2026-06-16	M2	화면설계서 확정본, 시스템 구성도, 중간 발표 PT, 발표 QA
Sprint 5	2026-06-17 ~ 2026-06-21	M3	LLM 선정, RAG 파이프라인, 프롬프트 최적화, 핵심 웹앱 기능 구현
Sprint 6	2026-06-22 ~ 2026-06-28	M3	AWS 배포 환경, LLM 연동 웹앱 실서비스화, 운영·관리 기능 구현, 단위 테스트
Sprint 7	2026-06-29 ~ 2026-07-05	M3	테스트 계획서, 통합 테스트, 모델링 테스트 보고서
Sprint 8	2026-07-06 ~ 2026-07-12	M3	웹 테스트 보고서, 최종 발표 PT, 시연 영상, 소스코드 정리, 운영 가이드
Sprint 9	2026-07-13 ~ 2026-07-16	M3	최종 발표·시연, 데모 QA, 피드백 반영, 산출물 최종 제출

9.6 예산·인력·일정 관리 원칙

- AWS 인프라 예산은 300,000원으로 관리하고, Runpod과 OpenAPI는 각각 \$300 한도로 분리 관리한다.
- M1 PoC는 기획·데이터·DB·AI 모델·시스템 아키텍처와 화면/UX 기초 설계 산출물 완료를 목표로 한다.
- M2 중간 발표는 PoC의 마지막 항목이 아니라 별도 마일스톤으로 관리한다.
- 2026-06-16 중간 발표에서 Sprint 5~9 Production 범위와 리스크를 확정한다.
- M3 Production은 2026-07-16 최종 발표·피드백 반영·산출물 최종 제출까지 완료하는 일정으로 관리한다.
- 외부 API Key 승인, 데이터 확보, RAG 품질 검증, 배포 리스크가 지연되면 해당 Sprint 안에서 우선순위 기능을 조정한다.
- 예산 사용량은 AWS 인프라, Runpod AI 실행, OpenAPI LLM/API, 외부 API 호출량을 중심으로 주기적으로 확인한다.

10. 변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v1.8	2026-06-01	로브 기획팀	여행 일정 추천 받기 CTA와 추천 다시 받기 요구사항, 재추천 이벤트 데이터 정의 추가
v1.7	2026-06-01	로브 기획팀	GitHub Projects Low WBS 기준으로 개발 기한, M1/M2/M3 마일스톤, Sprint 1~9 일정, Production 종료일을 정합화
v1.6	2026-06-01	로브 기획팀	개인화 확장 요구사항 반영: 북마크, 방문 기록, 방문 소도시 별점, cold start, 소도시 랭킹, PoC ML 랭킹, Production 개인화 데이터 누적, 개인화 랭킹 1차 운영, 위치 반경 추천, 여행 중 즉흥 일정 조정 추가
v1.5	2026-05-29	로브 기획팀	개인화 온보딩, 지도 마커 진입, 소도시 1곳 집중 일정, 월별 기상 경향 기반 추천, 숙소 검색 링크 정책, 추천 파이프라인 명세 반영
v1.4.2	2026-05-27	로브 기획팀	인프라 300,000원 예산을 복원하고 Runpod AI 실행 \$300, OpenAPI LLM/API \$300으로 달러 예산 분리
v1.4	2026-05-27	로브 기획팀	Runpod \$300과 OpenAPI \$300을 AI 실행·LLM 통합 예산으로 관리하도록 예산안과 관리 원칙 수정
v1.3	2026-05-27	로브 기획팀	지역 문화 체험, 치유·웰니스, 사계절 액티비티 확장 테마와 예산 역산·날씨 기반 직접 질의 진입점 반영
v1.2	2026-05-27	로브 기획팀	예산안, 인력 분배, 개발 기한 섹션 추가. PoC/Production 일정 기준 반영
v1.1	2026-05-26	로브 기획팀	6개 테마 여정 추천 도입, 계절·축제 연동 추가, RAG·멀티스텝 에이전트 기반으로 추천 엔진 정의 (규칙기반→RAG 전환), 소도시 필요 데이터 항목에 테마·계절·축제·추천 근거 정보 추가
v1.0	2026-05-26	로브 기획팀	최초 작성 — 기능 요구사항, API 연동 명세, 비기능 요구사항 초안